

Hiperbolik KDD

Dalga Denklemleri

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x,t) - \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x,t) = 0 \quad 0 < x < L, t > 0$$

$$\left. \begin{aligned} u(0,t) &= g_{x0}(x,t) \\ u(L,t) &= g_{xl}(x,t) \\ u(x,0) &= g_{t0}(x,t) \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) &= g(x,t) \end{aligned} \right\} \text{Koşullar}$$

x m aralığa } bölünecek.
 t n aralığa }

$$m = L/h$$

$$n = T/k$$

	$x_1=0$	$x_2=h$	$x_3=2h$	...	$x_m=(m-1)h$	$x_{m+1}=mh=L$
$t_1=0$	w_{11}	w_{21}	w_{31}	...	w_{m1}	$w_{m+1,1}$
$t_2=k$	w_{12}	w_{22}	w_{32}	...	w_{m2}	$w_{m+1,2}$
$t_3=2k$	w_{13}	w_{23}	w_{33}	...	w_{m3}	$w_{m+1,3}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
$t_n=(n-1)k$	w_{1n}	w_{2n}	w_{3n}	...	w_{mn}	$w_{m+1,n}$
$t_{n+1}=nk$ $=T$	$w_{1,n+1}$	$w_{2,n+1}$	$w_{3,n+1}$	...	$w_{m,n+1}$	$w_{m+1,n+1}$

$$w_{1,j} = g_{x0}(x_1, t_j) ; w_{m+1,j} = g_{xl}(x_{m+1}, t_j) \quad 1 \leq j \leq n+1$$

$$w_{i,1} = g_{t0}(x_i, t_1) \quad 1 \leq i \leq m+1$$

$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0)$ için ileri sonlu fark kullanalım.

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, 0) \approx \frac{w_{i2} - w_{i1}}{k} = g(x_i, t_1)$$

$$\Rightarrow \boxed{w_{i2} = w_{i1} + k g(x_i, t_1) \quad 2 \leq i \leq m}$$

Merkezi sonlu fark formülleri:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, t_j) \approx \frac{w_{i,j+1} - 2w_{i,j} + w_{i,j-1}}{k^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_j) \approx \frac{w_{i+1,j} - 2w_{i,j} + w_{i-1,j}}{h^2}$$

Denklemden yerine yazılıp düzenlendiğinde ve

$$\lambda = \alpha k / h \text{ yazılırsa}$$

$$\boxed{w_{i,j+1} = 2(1 - \lambda^2)w_{i,j} + \lambda^2(w_{i+1,j} + w_{i-1,j}) - w_{i,j-1}}$$

Sonlu fark denklemi elde edilir.

$$j=2$$

$$i=2$$

$$W_{2,3} = 2(1-\lambda^2)W_{2,2} + \lambda^2(W_{3,2} + W_{1,2}) - W_{2,1}$$

↓
Türevli
koşuldan

↓
Sınır
koşulu

↓
başlangıç
koşulu.

$$i=3$$

$$W_{3,3} = 2(1-\lambda^2)W_{3,2} + \lambda^2(W_{4,2} + W_{2,2}) - W_{3,1}$$

↓
Türevli koşul

↓
başlangıç
koşulu.

⋮

$$i=m$$

$$W_{m,3} = 2(1-\lambda^2)W_{m,2} + \lambda^2(W_{m+1,2} + W_{m-1,2}) - W_{m,1}$$

↓
Türevli
koşuldan

↓
Sınır
koşulu

↓
başlangıç
koşulu.

Zaten koşullar ile verilen bilinen değerlerden bilinmeyenleri bulmaya çalışıyoruz.

Bu durum $j=n$ 'e kadar gidecektir.